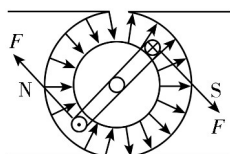


第 12 讲 电磁科技

【知识概要】

一、磁电式电流表的工作原理

磁电式电流表的原理图如图所示。



(1) 磁场特点

- ①方向：沿 半径方向 均匀辐射地分布，如图所示；
- ②强弱：在距轴线等距离处的磁感应强度大小 相等。

(2) 安培力的特点

- ①方向：安培力的方向与线圈平面 垂直；
- ②大小：安培力的大小与通过的电流成 正比。

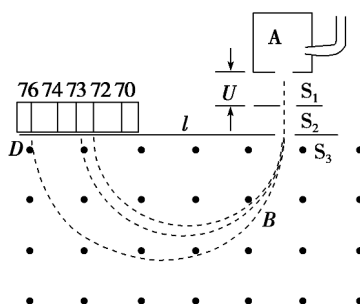
二、组合场应用实例

1. 质谱仪

(1) 作用

测量带电粒子质量和分离同位素。

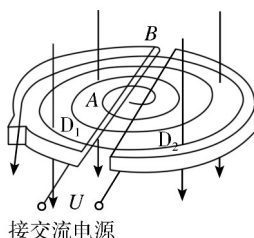
(2) 原理(如图所示)



- ①加速电场： $qU = mv^2$ ；
 - ②偏转磁场： $qvB = \frac{mv^2}{r}$ ， $l = 2r$ ；
- 由以上两式可得 $r = \frac{mv}{qB}$ ，
 $m = \frac{qU}{v^2}$ ， $v = \frac{qBl}{2m}$ 。

2. 回旋加速器

(1) 构造：如图所示， D_1 、 D_2 是半圆形金属盒，D 形盒处于匀强磁场中，D 形盒的缝隙处接交流电源。



(2) 工作原理

- ①交流电周期和粒子做圆周运动的周期相等；
 - ②粒子每经过一次 D 形盒缝隙，粒子被加速一次。
- (3) 最大动能

①由 $qv_mB = mv^2$ 、 $E_{km} = mv^2$ 联合解得 $E_{km} =$ ；

②注意：粒子获得的最大动能由磁感应强度 B 和 D 形盒半径 R 决定，与加速电压无关。

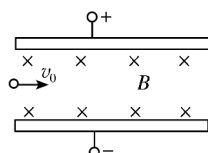
(4)粒子运动的总时间

粒子在磁场中运动一个周期，被电场加速两次，每次增加动能 qU ，加速次数 $n =$ ，则粒子在磁场中运动的总时间 $t = T \cdot =$ 。

三、叠加场应用实例

1. 速度选择器

(1)装置



(2)原理：若 $qv_0B = Eq$ ，即 $v_0 =$ ，粒子做匀速直线运动。

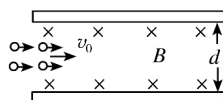
(3)速度选择器的特点

①只能选择粒子的速度，不能选择粒子的电性、电荷量、质量。

②具有单一方向性：粒子只能从一侧射入才可能做匀速直线运动，从另一侧射入则不能。

2. 磁流体发电机

(1)装置和原理



等离子体射入，受洛伦兹力偏转，使两极板带正、负电。

(2)磁流体发电机的电动势

①当带电粒子不发生偏转时，有 $qvB = qE =$ ，得 $U = Bdv$ 。

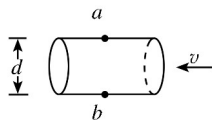
②外电路断开时，电源电动势的大小等于路端电压，故此磁流体发电机的电动势 $E_{源} = U = Bdv$ 。

③当外电路接通时， R 中的电流 $I = =$ 。

3. 电磁流量计

(1)原理

如图所示，当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时， a 、 b 间的电势差 U 保持稳定。由 $Bqv = Eq = q$ ，可得 $v =$ 。

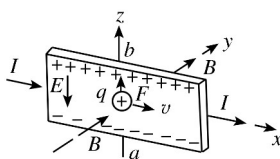


(2)流量

$Q = Sv =$ ，所以只要测得 U 即可得流量 Q 。

4. 霍尔元件

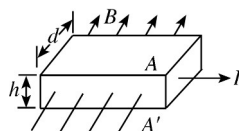
(1)霍尔元件



当磁场方向与电流方向垂直时，导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差。

(2)分析霍尔元件的两个关键

①电势高低的判断：如图所示，导体中的电流 I 向右时，根据左手定则可得，若自由电荷是电子，则下表面 A' 的电势高，若自由电荷是正电荷，则下表面 A' 的电势低。



②霍尔电压的计算：导体中的自由电荷(电荷量为 q)在洛伦兹力作用下偏转， A 、 A' 间出现电势差，当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时， A 、 A' 间的电势差(U)就保持稳定，由 $qvB = qE$ ， $I = nqvS$ ， $S = hd$ ，联立得 $U = \frac{BI}{nqh}$ ， $k = \frac{1}{nqh}$ 称为霍尔系数。

四、自感、涡流、电磁阻尼和电磁驱动

1. 互感现象

两个互相靠近的线圈，当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化的 磁场 会在另一个线圈中产生 感应电动势。这种现象叫作互感，这种感应电动势叫作 互感 电动势。

2. 自感现象

(1)概念：由于导体本身的 电流 变化而产生的电磁感应现象称为自感。

(2)自感电动势

①定义：在自感现象中产生的感应电动势叫作 自感电动势。

②表达式： $E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 。

(3)自感系数 L

①相关因素：与线圈的 大小、形状、匝数 以及是否有铁芯等因素有关。

②单位：亨利(H)， $1 \text{ mH} = 10^{-3} \text{ H}$ ， $1 \mu\text{H} = 10^{-6} \text{ H}$ 。

3. 涡流

当线圈中的电流发生变化时，在它附近的任何导体中都会产生 感应电流，这种电流像水中的旋涡，所以叫涡流。

4. 电磁阻尼

导体在磁场中运动时，感应电流会使导体受到安培力，安培力的方向总是 阻碍 导体的运动。

5. 电磁驱动：如果磁场相对于导体运动，在导体中会产生 感应电流 使导体受到安培力的作用，安培力使导体运动起来。交流感应电动机就是利用 电磁驱动 的原理工作的。

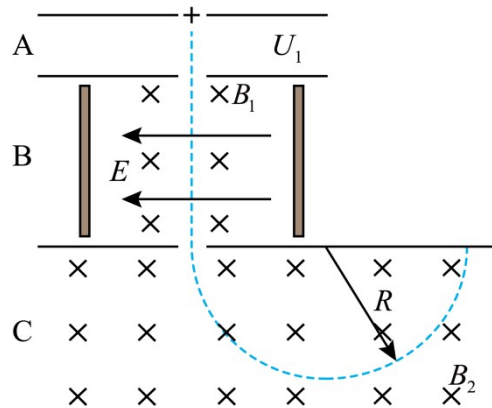
6. 电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了 楞次定律 的推广应用。

【例题】

一、质谱仪

例. 某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示，A 为粒子加速器，加速电压为

U_1 ；B 为速度选择器，磁场与电场正交，磁感应强度为 B_1 ，两板间距离为 d ；C 为偏转分离器，磁感应强度为 B_2 。今有一质量为 m 、电荷量为 e 的粒子（不计重力），经加速后，该粒子恰能通过速度选择器，粒子进入分离器后做匀速圆周运动。求：



- (1) 请判断该粒子的电性；
- (2) 粒子进入速度选择器的速度 v 为多少？
- (3) 速度选择器两板间电压 U_2 为多少？
- (4) 粒子在 B_2 磁场中做匀速圆周运动的半径 R 为多大？
- (5) 粒子在 B_2 磁场中做匀速圆周运动的时间 t 为多大？

【答案】(1) 正电 (2) $\sqrt{\frac{2eU_1}{m}}$ (3) $B_1 d \sqrt{\frac{2eU_1}{m}}$ (4) $\frac{1}{B_2} \sqrt{\frac{2mU_1}{e}}$ (5) $\frac{\pi m}{eB_2}$

【详解】(1) 由图可知电粒子进入偏转分离器时受到的洛伦兹力向右，根据左手定则可知，粒子带正电。

(2) 粒子经过加速电场过程，根据动能定理可得

$$eU_1 = \frac{1}{2}mv^2,$$

解得粒子进入速度选择器的速度为

$$v = \sqrt{\frac{2eU_1}{m}}.$$

(3) 粒子在速度选择器运动过程，根据受力平衡可得

$$e \frac{U_2}{d} = evB_1,$$

解得速度选择器两板间电压为

$$U_2 = B_1 dv = B_1 d \sqrt{\frac{2eU_1}{m}}.$$

(4) 粒子在分离器中做匀速圆周运动，由洛伦兹力提供向心力可得

$$evB_2 = m \frac{v^2}{R},$$

解得

$$R = \frac{mv}{eB_2} = \frac{1}{B_2} \sqrt{\frac{2mU_1}{e}}.$$

(5) 设粒子在 B_2 磁场中做匀速圆周运动的周期为 T ，则

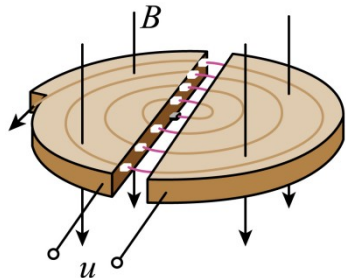
$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\frac{B_2}{\sqrt{\frac{2mU_1}{e}}}} = \frac{2\pi m}{eB_2},$$

粒子在 B_2 磁场中做匀速圆周运动的时间

$$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{eB_2}.$$

二、回旋加速器

例. 用如图所示的回旋加速器分别加速 ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^4_2\text{He}$ ，匀强磁场的磁感应强度大小恒定，加速 ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^4_2\text{He}$ 两个粒子时两 D 形盒间所加交变电压的大小分别为 U_1 、 U_2 ，频率分别为 f_1 、 f_2 。 ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^4_2\text{He}$ 两个粒子从出口射出时的动能分别为 E_{k1} 、 E_{k2} ，动量大小分别为 p_1 、 p_2 。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用，若两个粒子在 D 形盒中加速的次数相同，则 ()。



A. $U_1:U_2 = 2:1$

B. $f_1:f_2 = 2:1$

C. $E_{k1}:E_{k2} = 2:1$

D. $p_1:p_2 = 2:1$

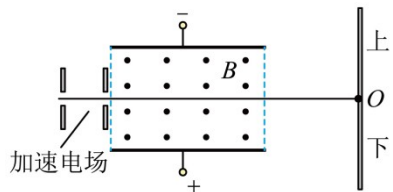
【答案】AB

【详解】粒子从出口射出时的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{(qBR)^2}{2m}$ 则 $E_{k1}:E_{k2} = 1:1$ 根据动能定理 $nqU = \frac{(qBR)^2}{2m}$ 则 $U_1:U_2 = 2:1$ 。由 $f = \frac{qB}{2\pi m}$ 得 $f_1:f_2 = 2:1$ ，由 $p = \sqrt{2mE_k}$ 得到 $p_1:p_2 = 1:2$ ，因此 AB 项正确，CD 错误。故选 AB。

三、电磁器件

利用电场和磁场的共同作用，可以制造诸多有用的器件。

例. 如图所示，甲、乙两粒子无初速度经加速电场加速后，均能沿水平虚线进入速度选择器，且沿直线运动打在右侧荧光屏上的 O 点。不计两粒子受到的重力，已知甲粒子的质量大于乙粒子的质量，下列说法正确的是 ()。

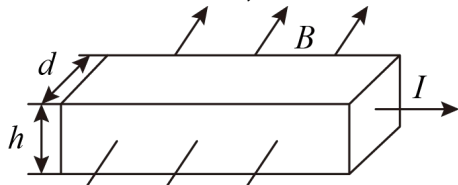


A. 甲粒子的速度大于乙粒子的速度

- B. 甲粒子的动能等于乙粒子的动能
C. 甲粒子的电荷量大于乙粒子的电荷量
D. 甲粒子的比荷大于乙粒子的比荷

【答案】C **【详解】**A. 进入速度选择器时 $qvB = qE$ ，即 $v = \frac{E}{B}$ ，可知甲粒子的速度等于乙粒子的速度，A 错误；B. 因甲粒子的质量大于乙粒子的质量，根据 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，可知，甲粒子的动能大于乙粒子的动能，B 错误；C. 根据粒子在电场中被加速 $Uq = \frac{1}{2}mv^2$ ，可知，甲粒子的电荷量大于乙粒子的电荷量，C 正确；D. 根据 $\frac{q}{m} = \frac{v^2}{2U}$ ，可知甲粒子的比荷等于乙粒子的比荷，D 错误。故选 C。

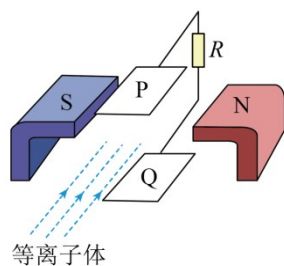
例. 霍尔元件广泛应用于测量和自动控制等领域，霍尔元件一般用半导体材料制成，有的半导体中的载流子（自由电荷）是自由电子，有的半导体中的载流子是空穴（相当于正电荷）。如图所示为用半导体材料制成的霍尔元件的工作原理示意图，厚度为 h ，宽度为 d ，当磁场方向与电流方向垂直时，在导体上下表面会产生电势差，下列说法正确的是（ ）。



- A. 若元件的载流子是自由电子，上表面的电势低于下表面电势
B. 若元件的载流子是空穴，上表面的电势低于下表面电势
C. 保持电流 I 不变，仅增大 h 时，上下表面的电势差增大
D. 保持电流 I 不变，仅增大 d 时，上下表面的电势差增大

【答案】A **【详解】**A. 若元件的载流子是自由电子，根据左手定则，自由电子向上表面聚集，则上表面的电势低于下表面电势，A 正确；B. 若元件的载流子是空穴，根据左手定则，空穴相当于正电荷向上表面聚集，则上表面的电势高于下表面电势，B 错误；CD. 电流 I 不变时，则有 $qE = q\frac{U}{h} = qvB$ 又 $I = nqSv = nqv dh$ 则 $U = \frac{BI}{dn}$ 。上下表面的电势差与 h 无关，仅增大 d 时，上下表面的电势差减小，CD 错误。故选 A。

例. 如图所示是磁流体发电机的示意图，两平行金属板 P、Q 之间有一个很强的匀强磁场。一束等离子体（高温下电离的气体，含有大量正、负带电粒子）沿垂直于磁场方向喷入磁场。将 P、Q 与电阻 R 相连接。两金属板间距离为 d ，等离子体速度为 v ，磁场的磁感应强度大小为 B ，方向与速度方向垂直。两块金属板 P、Q 间的电阻等效为 r ，当发电机稳定发电时，下列说法正确的是（ ）。



A. Q板为正极

B. 通过 R 的电流大小为 $\frac{Bdv}{R}$

C. 若只增大磁感应强度 B , 发电机的电动势将变大

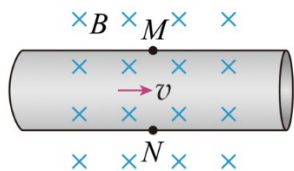
D. 若只增大金属板 P 、 Q 的面积, 发电机的电动势将变大

【答案】C **【详解】** A. 等离子体进入磁场, 根据左手定则可知, 带正电荷的粒子向上偏, 打在上极板上, 带负电荷的粒子向下偏, 打在下极板上, 所以上极板带正电, 下极板带负电, 则 P 板的电势高于 Q 板的电势, P 板为正极, 故 A 错误。CD. 由 $qvB = q\frac{E}{d}$, 可得 $E = Bdv$, 电源电动势与极板面积 S 无关, 与磁感

应强度 B 有关, 故 D 错误, C 正确; B. 由闭合电路的欧姆定律知 $I = \frac{E}{R+r} = \frac{Bdv}{R+r}$,

B 错误。故选 C。

例. 电磁流量计可以测量导电液体的流量 Q (单位时间内流过管道横截面的液体体积)。如图所示, 内壁光滑的薄圆管由非磁性导电材料制成, 空间有垂直管道轴线的匀强磁场, 磁感应强度为 B 。液体充满管道并以速度 v 沿轴线方向流动, 圆管壁上的 M 、 N 两点连线为直径, 长度为 D , 且垂直于磁场方向。若 M 、 N 两点的电势差为 U , 则管道的液体流量 Q 为 ()。



A. $\frac{U}{BD}$

B. $\frac{\pi DU}{B}$

C. $\frac{\pi DU}{2B}$

D. $\frac{\pi DU}{4B}$

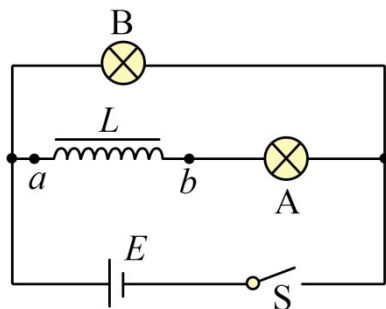
【答案】D **【详解】** 根据电场力与洛伦兹力平衡, 有 $q\frac{U}{D} = qvB$, 解得 $v = \frac{U}{BD}$,

管道的截面积为 $S = \pi\left(\frac{D}{2}\right)^2$, 管道的液体流量为 $Q = vS = \frac{\pi UD}{4B}$, 故选 D。

四、感应电流

自感与涡流都来自于电磁感应, 体现了电磁感应过程中的“阻碍”思想。

例. 如图所示电路中, A、B 为完全相同的灯泡, 电阻为 R 。自感线圈 L 的直流电阻也为 R , a 、 b 为 L 的左、右端点, 电源电动势为 E , 内阻不计。下列说法正确的

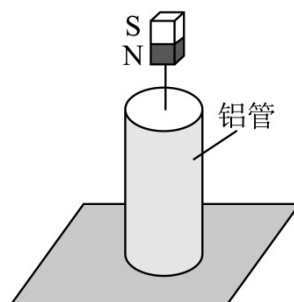


是 ()。

- A. 闭合开关 S，灯泡 A 缓慢变亮，灯泡 B 瞬间变亮
- B. 闭合开关 S，当电路稳定后，灯泡 A、B 一样亮
- C. 闭合开关 S，电路稳定后再断开开关 S，灯泡 A 闪亮后缓慢熄灭
- D. 闭合开关 S，电路稳定后再断开开关 S 的瞬间， b 点电势高于 a 点

【答案】AD 【详解】A. 闭合开关 S，灯泡 B 瞬间变亮，灯泡 A 与自感线圈 L 串联，缓慢变亮，故 A 正确；B. 闭合开关 S，当电路稳定后，灯泡 A 所在支路电阻较大，电流较小，所以灯泡 A 比灯泡 B 暗一些，故 B 错误；C. 闭合开关 S，电路稳定后再断开开关 S，自感线圈 L 、灯泡 A 和灯泡 B 构成回路，缓慢熄灭，不会闪亮，故 C 错误；D. 闭合开关 S，电路稳定后再断开开关 S 的瞬间，自感线圈 L 产生感应电动势， b 点电势高于 a 点，故 D 正确。故选 AD。

例. 如图所示，铝质的圆筒形管竖直立在水平桌面上，一条形磁铁从铝管的正上方由静止开始下落，然后从管内下落到水平桌面上。已知磁铁下落过程中不与管壁接触，不计空气阻力，下列判断正确的是

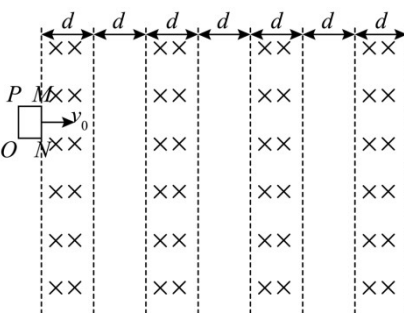


- A. 磁铁在整个下落过程中做自由落体运动
- B. 磁铁在管内下落过程中，铝管对桌面的压力大于铝管的重力
- C. 磁铁在下落过程中动能的增加量大于其重力势能的减少量
- D. 若铝管竖直开一条狭缝，则磁铁下落的时间变短

【答案】BD 【详解】A. 磁铁在铝管中运动的过程中，铝管的磁通量发生变化，产生感应电流，磁铁将受到向上的安培力的阻碍作用，铝管中产生焦耳热量，所以磁铁的机械能不守恒，磁铁做的是非自由落体运动，故 A 错误；B. 磁铁在整个下落过程中，由楞次定律：“来拒去留”，可知磁铁受到向上的安培力的作用，则铝管受到的安培力向下，铝管对桌面的压力大于铝管的重力，故 B 正确；C. 磁铁在整个下落过程中，除重力做功外，还有安培力做负功，导致减小的重力势能，部分转化动能外，还产生内能，所以根据能量转化和守恒定律可知：磁铁在下落过程中动能的增加量小于其重力势能的减少量，故 C 错误；D. 开一条狭缝时，可以切断涡流的回路，使得管中的涡流大大减弱，从而对磁体的阻碍作用减弱，磁体下落更快，时间更短，故 D 正确。故选 BD。

五、电磁阻尼

例. 如图所示，空间等间距分布着水平方向的条形匀强磁场，竖直方向磁场区域足够长，磁感应强度 $B=1\text{T}$ ，每一条形磁场区域的宽度及相邻条形磁场区域的间距均为 $d=0.5\text{m}$ ，现有一边长 $L=0.2\text{m}$ 、质量 $m=0.1\text{kg}$ 、电阻 $R=0.1\Omega$ 的正方形线框 $MNOP$ 以 $v_0=7\text{ m/s}$ 的初速度从左侧磁场边缘水平进入磁场，求：



- (1) 线框 MN 边刚进入磁场时受到安培力的大小 F ；

(2) 线框从开始进入磁场到竖直下落的过程中产生的焦耳热 Q ;

(3) 线框能穿过的完整条形磁场区域的个数 n 。

【答案】 (1) 2.8 N (2) 2.45 J (3) 4

【详解】 (1) 线框 MN 边刚开始进入磁场区域时

$$E = BLv_0, E = IR, F = ILB,$$

代入数据解得

$$F = 2.8 \text{ N}。$$

(2) 设线框水平速度减为零时, 下落高落为 H , 此时速度为 v_H , 由能量守恒可得

$$mgH + \frac{1}{2}mv_0^2 = Q + \frac{1}{2}mv_H^2,$$

根据自由落体规律有

$$v_H^2 = 2gH,$$

可得

$$Q = \frac{1}{2}mv_0^2 = 5 \text{ J}。$$

(3) 设线框水平切割速度为 v 时有

$$E = BLv, E = IR, F = ILB, F = ma = m \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

联立可得

$$\frac{B^2 L^2}{R} v \Delta t = m \Delta v,$$

即

$$\sum \frac{B^2 L^2}{R} v \Delta t = \sum m \Delta v,$$

可有

$$\frac{B^2 L^2}{R} x = mv_0, n = \frac{x}{2L},$$

代入数据解得

$$n = 4。$$

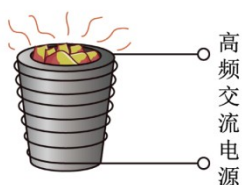
故线框能穿过的完整条形磁场区域的个数为 4。

【习题】

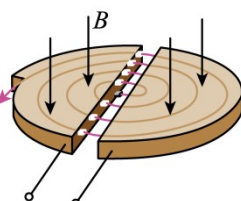
1. 如图所示，下列说法不正确的是 ()



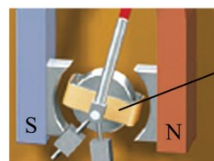
甲



乙

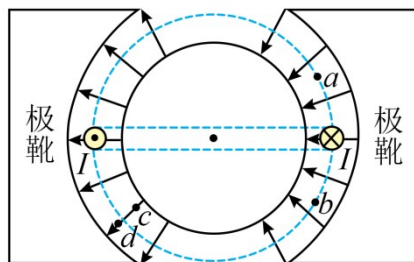


丙



丁

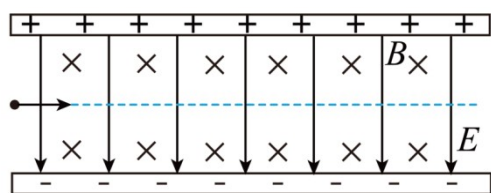
- A. 甲图中，火箭升空过程中受到推进力的施力物体是大气层中的空气
 B. 乙图是真空冶炼炉，当炉外线圈通入高频交流电时，线圈中产生大量热量从而冶炼金属
 C. 丙图中增加电压 U ，即可增大粒子获得的最大动能
 D. 丁图中，磁电式仪表线圈的铝框骨架在指针偏转时起到了电磁阻尼的作用
2. 磁电式电表原理示意图如图所示，两磁极装有极靴，极靴中间还有一个用软铁制成的圆柱。极靴与圆柱间的磁场都沿半径方向，两者之间有可转动的线圈 a 、 b 、 c 和 d 为磁场中的四个点。下列说法正确的是 ()。



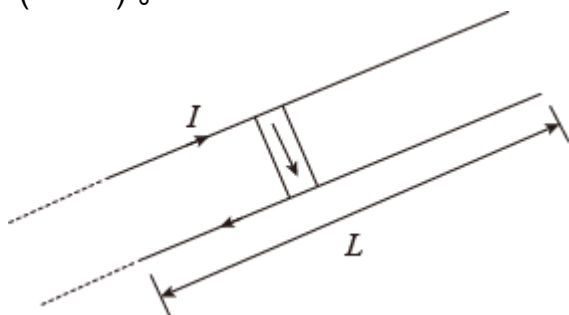
- A. 图示左侧通电导线受到安培力向下 B. a 、 b 两点的磁感应强度相同
 C. 圆柱内的磁感应强度处处为零 D. c 、 d 两点的磁感应强度大小相等
3. 金属探测器如图所示，当金属中处在变化的磁场中时，这个磁场能在金属物体的内部产生涡电流。涡电流又会产生磁场，倒过来影响原来的磁场，引发探测器发出鸣声。考生进考场时，每个同学都必须经过金属探测器的检查。关于金属探测器的检查，下列说法不正确的是 ()。



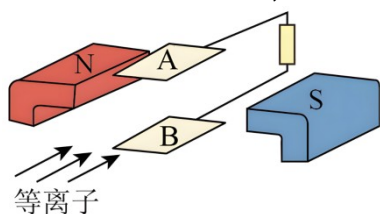
- A. 金属探测器的工作原理是利用了电磁感应的原理
 B. 金属探测器探测到考生衣服上的金属扣时，金属扣中感应出涡流
 C. 此金属探测器也可用于食品生产，检测食品中是否混入细小的砂粒
 D. 探测过程中，无论金属探测器与被测金属处于相对静止状态，还是相对运动状态，都能产生涡流
4. 如图，在平行板器件中，电场强度 E 与磁感应强度 B 相互垂直。一带电粒子 (重力不计) 从左端以速度 v 沿虚线射入后做匀速直线运动，则该带电粒子 ()。



- A. 一定带正电
- B. 速度大小 $v = \frac{B}{E}$
- C. 受到的洛伦兹力一定向上
- D. 若此粒子从右端沿虚线方向以速度 v 射入，不会沿虚线做匀速直线运动
5. 电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动，并与轨道保持良好接触。电流 I 从一条轨道流入，通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场（可视为匀强磁场），磁感应强度的大小与 I 成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的 2 倍，理论上可采用的方法是（ ）。

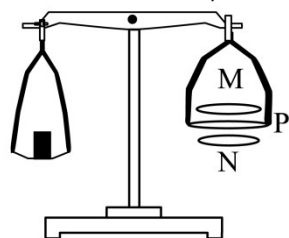


- A. 只将轨道长度 L 变为原来的 2 倍
- B. 只将电流 I 增加至原来的 2 倍
- C. 只将弹体质量减至原来的一半
- D. 将弹体质量减至原来的一半，轨道长度 L 变为原来的 2 倍，其它量不变
6. 磁流体发电是一项新兴技术，它可以把物体的内能直接转化为电能，其原理如图所示。平行金属板 A、B 之间有一个很强的磁场，将一束等离子体（含有大量带正、负电的粒子）射入磁场，A、B 两板间便产生电压，如果把 A、B 板和用电器连接，A、B 板相当于一个直流电源的两个电极。不计重力、空气阻力和粒子间的相互影响，则下列说法正确的是（ ）。



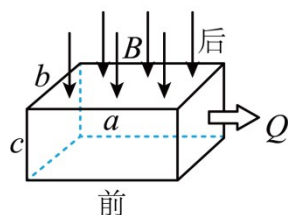
- A. 图中 B 板是发电机的正极
- B. 等离子体在运动过程中只受洛伦兹力的作用
- C. 只减小等离子体的速率，电路中的电流不变
- D. 只减小 A、B 板的间距，电路中的电流增大
7. 某同学设计了一种天平，其装置如图所示。两相同的同轴圆线圈 M 、 N 水平固定，圆线圈 P 与 M 、 N 共轴且平行等距。初始时，线圈 M 、 N 通以等大反向

的电流后，在线圈 P 处产生沿半径方向的磁场，线圈 P 内无电流且天平平衡。设从上往下看顺时针方向为正向。当左托盘放入重物后，要使线圈 P 仍在原位且天平平衡，可能的办法是 ()。



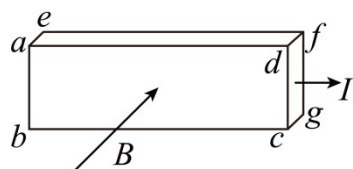
- A. 若 P 处磁场方向沿半径向外，则在 P 中通入正向电流
- B. 若 P 处磁场方向沿半径向外，则在 P 中通入负向电流
- C. 若 P 处磁场方向沿半径向内，则在 P 中通入正向电流
- D. 若 P 处磁场方向沿半径向内，则在 P 中通入负向电流

8. 污水流量计用于检测学校排污情况，其由绝缘材料制成，长、宽、高分别为 a 、 b 、 c ，左右两端开口。在垂直于上、下底面方向加磁感应强度大小为 B 的匀强磁场，在前后两个内侧面分别固定有金属板。污水充满管口从左向右流经该装置时，理想电压表将显示前后两面的电压 U 。若用 Q 表示污水流量 (单位时间内流过管道横截面的流体体积)，则 ()。



- A. 后表面电势比前表面电势低
- B. 电压表的示数 U 与污水中离子浓度有关
- C. 污水流量 Q 与电压表的示数 U 成正比
- D. 污水流量 Q 与 a 、 b 有关

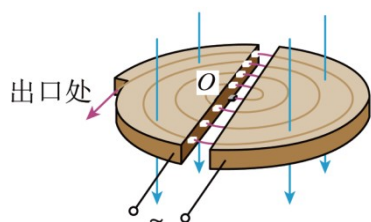
9. 目前，霍尔效应已被广泛应用于半导体材料的测试和研究中，例如应用霍尔效应测试半导体是电子型 (电子移动) 还是空穴型 (正电荷移动)，研究半导体内载流子浓度 (即单位体积内电荷数) 的变化等。如图所示，在以下半导体霍尔元件中通以向右的电流，则下列说法正确的是 ()。



- A. 若上表面电势较高，则该元件为电子型
- B. 若上表面电势较高，则该元件为空穴型
- C. 电流强度一定时，元件内载流子浓度越高，上下表面的电势差越大
- D. 电流强度一定时，元件内载流子浓度越低，上下表面的电势差越大

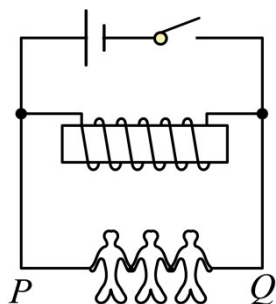
10. 我国建造的第一台回旋加速器的工作原理如图所示，其核心部分是两个 D 形盒，两盒中间接入交变电压。粒子源 O 置于 D 形盒的圆心附近，能不断释放出带电粒子，忽略粒子在电场中运动的时间，不考虑加速过程中引起的粒子质量变化。现用该回旋加速器分别对 ${}^2_1\text{H}$ 、 ${}^4_2\text{He}$ 粒子进行加速，下列说法正确的是

()。



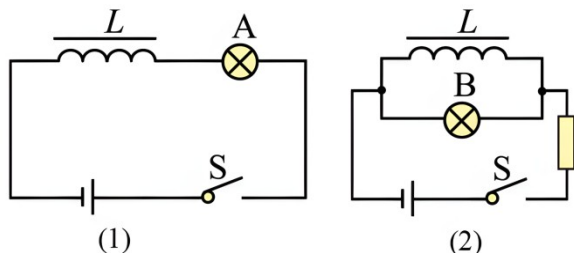
- A. 粒子能获得的最大动能跟所加交变电压的大小有关
- B. 两种粒子离开出口处的动能之比为 1:2
- C. 两种粒子在回旋加速器中运动的时间相等
- D. 两种粒子在回旋加速器中运动的时间不相等

11. 在课堂中，三位同学合作完成了一个惊奇小实验：他们手拉手与一节电动势为 1.5V 的干电池、若干导线、一个开关、一个有铁芯且匝数较多的线圈按图示方式连接，实验过程中人会有触电的感觉。下列说法正确的是 ()。



- A. 闭合开关瞬间，人有触电的感觉
- B. 电路稳定时，流过人体的电流大于线圈的电流
- C. 断开开关瞬间，流过人的电流方向为 $P \rightarrow Q$
- D. 断开开关瞬间，线圈两端的电压突然增大

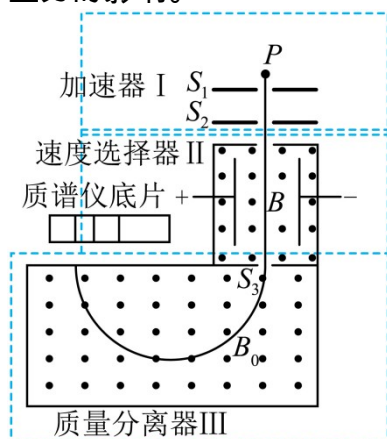
12. 小李同学用如图所示电路研究自感现象。



小李同学用图中 (1)、(2) 两个电路研究通电自感和断电自感现象，图中 L 是一带铁芯的线圈，直流电阻忽略不计，A、B 是额定电压为 1.5V 的灯泡，直流电源为一节新的干电池。两电路开关 S 闭合后，会看到：小灯泡 A 将_____ (选填“慢慢变亮”“立即变亮”或“立即变亮，然后慢慢熄灭”)；小灯泡 B 将_____ (选填“慢慢变亮”“立即变亮”或“立即变亮，然后慢慢熄灭”)；待电路稳定后将 S 断开，小灯泡 A 将_____ (选填“慢慢熄灭”“立即熄灭”或“闪亮一下，然后熄灭”)； S 断开后，小灯泡 B 将_____ (选填“慢慢熄灭”“立即熄灭”或“闪亮一下，然后慢慢熄灭”)。

质谱仪是用来测量带电粒子质量的一种仪器，其结构如图 a 所示，它分别由加速器 I、速度选择器 II、质量分离器 III 三部分组成，若从粒子源 P 点发出一个电量 q 、质量为 m 的正离子，经过加速器得到加速，进入速度选择器，速度符合

一定大小的离子能够通过 S_3 缝射入质量分离器中，整个过程中可以不考虑离子重力的影响。



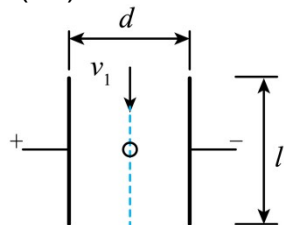
图a

13. 加速器I由 S_1S_2 两块带电平行金属板组成，为了使正离子得到加速，则应让金属板 S_1 带_____电（选填“正”、“负”）。在下降过程中，离子的电势能_____（选填“减少”、“增大”、“不变”）。如果离子从速度 v_0 开始经加速后速度达到 v_1 ，则加速器两极板间电压 $U_1 =$ _____。

14. 离子以速度 v_1 进入速度选择器II中，两板间电压为 U_2 ，两板长度 l ，相距 d 。离子在穿过电场过程中，为了不让离子发生偏转，需要在该区域加一个垂直于电场和速度平面的磁场。

(1) 则所加磁场的磁感强度 $B =$ _____；

(2) 在图 b 中分别用 F_E 和 F_B 标出离子受到的电场力与磁场力方向_____；

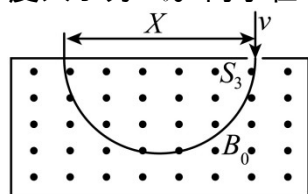


速度选择器 II

图b

(3) 离开分离器时离子的速度 $v =$ _____。

15. 若离子以速度 v 垂直于磁场方向进入质量分离器III，图 c 所示。其磁感应强度大小为 B_0 。离子在磁场力作用下做半圆周运动

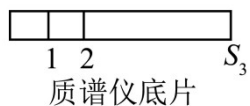


质量分离器III

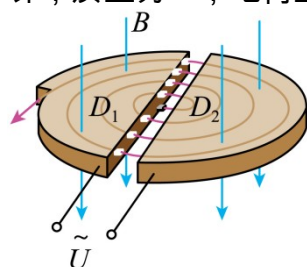
图c

(1) 求圆周运动的直径 X 。

(2) 带电粒子的电量和质量之比称为粒子的荷质比，设 $K = \frac{q}{m}$ ，如果在质谱仪底片上得到了 1、2 两条谱线，比较其对应的两个电荷的荷质比大小。



16. 上海光源的核心之一是加速电子的回旋加速器，如图所示，两个 D 形金属盒分别和某高频交流电源两极相接，两盒放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于盒底面向下，电子源置于盒的圆心附近。已知电子的初速度不计，质量为 m ，电荷量大小为 e ，最大回旋半径为 R 。则



- (1) 求电子加速后获得的最大速度 v_m ；
- (2) 已知两 D 形盒间加速电场的电势差大小恒为 U ，盒间窄缝的距离为 d ，其电场均匀，求电子在电场中加速所用的总时间 t_0 。